R2 eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, derivasjon, integral	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri, volum, areal	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, rekker	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	grenseverdi, trigonometri, bevis	×

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	regresjon, logistisk funksjon, derivasjon, funksjoner, tolkning av integraler, integral, samlet mengde	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, derivasjon	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, rekker	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral, omdreiningslegeme, trigonometri	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral, programmering	×

Del 1

Oppgave 1-1

Regn ut integralene

a) $\int_{-1}^{1}\left(4x^3 - x\right)dx$
b) $\int_{0}^{\ln 2} e^{2x}\,dx$

Oppgave 1-2

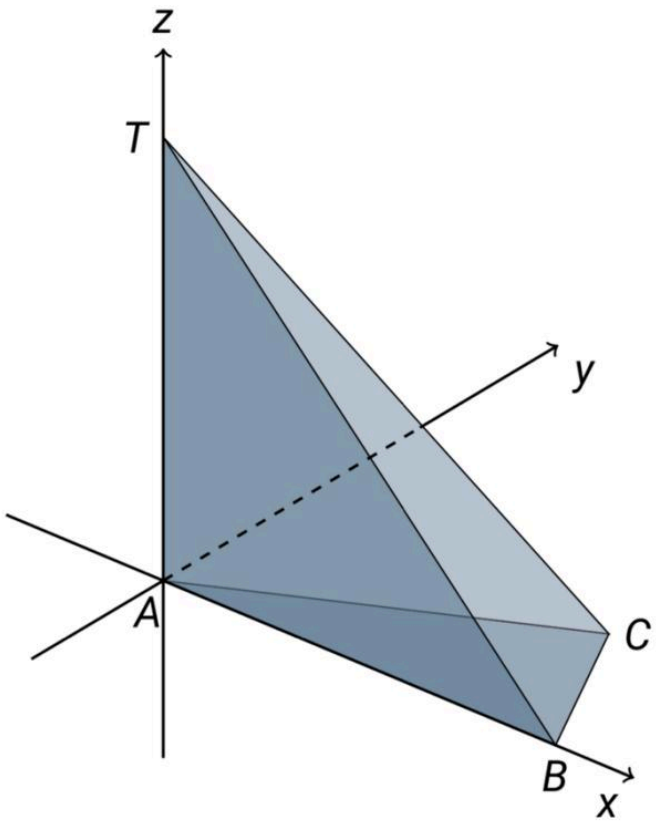
a) Vis at dersom $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.

b) Regn ut

$$\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x}\, dx$$

Oppgave 1-3

Punktene $A(0, 0, 0)$, $B(5, 0, 0)$, $C(4, 2, 0)$ og $T(0, 0, 5)$ danner en pyramide, slik figuren viser.



Figur 1: Pyramide med punktene A, B, C og T

a) Regn ut volumet av pyramiden.

b) Regn ut arealet av $\triangle BCT$.

c) Bestem avstanden fra A til planet som går gjennom B, C og T.

Oppgave 1-4

En elev har skrevet følgende kode:

```python
a = 3
d = 4

N = 10
S = 0

for i in range(N):
```

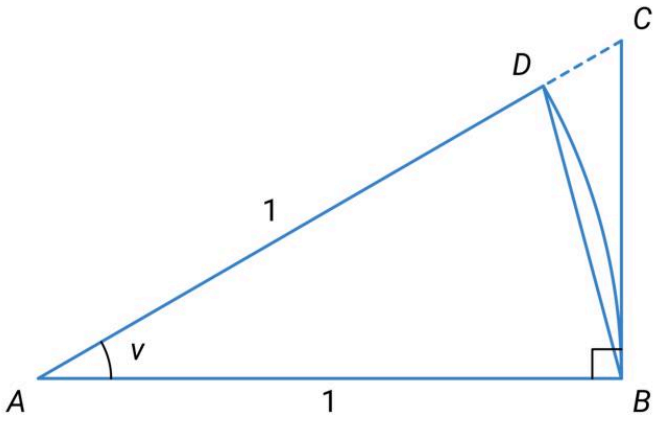
```
8       S = S + a
9       a = a + d
10
11  print(S)
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
b) Hva blir resultatet når programmet kjøres, dersom N settes til 100 i linje 4?

Oppgave 1-5

I denne oppgaven skal du vise at $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

I figuren nedenfor er $AB = AD = 1$, og buen BD er del av en sirkel med sentrum i A. Vi lar $\angle BAC = v$ (målt i radianer).



Figur 2: Figur til grenseverdibevis

a) Bruk arealbetraktninger til å begrunne at

$$\frac{1}{2}\sin v < \frac{1}{2}v < \frac{1}{2}\tan v$$

b) Forklar at dette gir oss

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

c) Bruk ulikhetene fra oppgave b til å begrunne at $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming av musikk i Norge noen år i perioden 2008-2018.

År	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Strømming	2	70	246	456	582	655

a) Lag en modell F som du kan bruke til å bestemme hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming i Norge per år i perioden 2008-2018 og årene etterpå. Velg x-verdier slik at $F(0)$ gir hvor mange millioner kroner som ble brukt i 2008. Begrunn valget av modell.

Nedenfor ser du fire formler.

$$I = \int_{-0,5}^{10,5} F(x)\mathrm{d}x, \quad G = \frac{1}{5}\int_{2,5}^{7,5} F(x)\mathrm{d}x, \quad S = \sum_{i=0}^{10} F(i), \quad D = \frac{F(5{,}001) - F(5)}{0{,}001}$$

b) Bestem I, G, S og D.

c) Gi en praktisk tolkning av svarene i oppgave b.

Oppgave 2-2

Planet α er bestemt av punktene $A(1, 0, 3)$, $B(0, 1, 2)$ og $C(2, 3, 2)$.

a) Bestem en likning for planet β som er parallelt med α og går gjennom punktet $P(2, -5, 5)$.

En kule tangerer α i punktet A og β i et punkt Q.

b) Bestem eksakte verdier for koordinatene til Q.

Oppgave 2-3

En fabrikk lager kroker ved hjelp av en 3D-printer. Posisjonen til dysen i 3D-printeren etter t sekunder er gitt ved posisjonsvektoren

$$\vec{r}(t) = \left[1 + e^{\frac{t}{20}}, 1 - \sin t, \frac{1}{10}e^{-2t+2} + \cos t\right], \quad t \in [0, 5]$$

Her er cm enheten langs aksene.

a) Bestem banefarten til 3D-printeren etter 1 sekund.
b) Ved hvilket tidspunkt er banefarten lavest?
c) Avgjør om fartsretningen noen gang er parallell med xy-planet eller parallell med yz-planet. Husk å begrunne svaret.

Oppgave 2-4

Foreldrene til Hildegunn/David[^1] vil gi hen ukepenger. De gir hen to ulike tilbud. I tilbud 1 får hen 100 kroner den første uken. Beløpet a_n som hen får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

$$a_n = a_{n-1} + 10$$

I tilbud 2 får hen 100 kroner den første uken. Beløpet b_n som hen får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

$$b_n = b_{n-1} \cdot 1,05$$

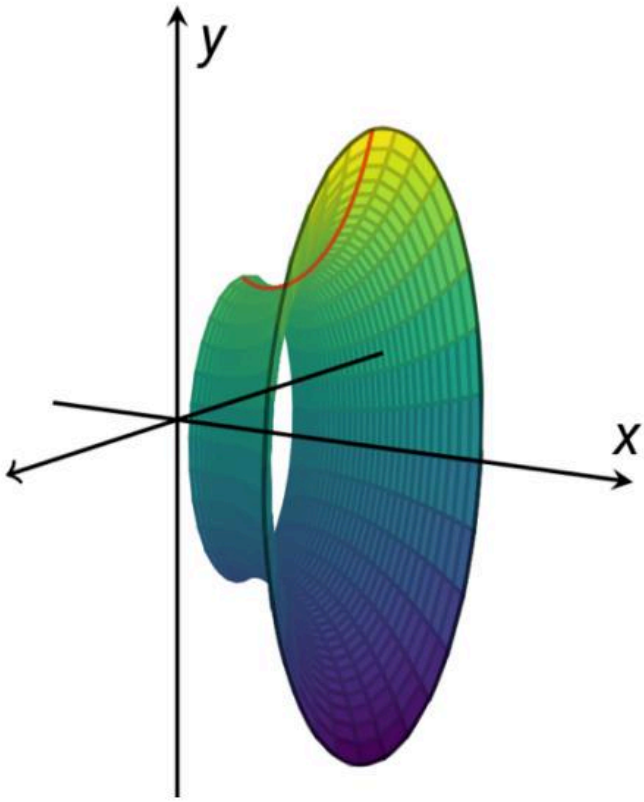
a) Bestem det ukentlige beløpet hen får de fire første ukene med hvert av de to tilbudene.
b) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 vil gi mer ukelønn enn tilbud 1?
c) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 til sammen vil gi mer lønn enn tilbud 1 ?

Oppgave 2-5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{2 - \cos x}{\sin x}, \quad D_f = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$$

Vi roterer grafen til f om x-aksen.



Figur 3: Omdreiingslegemet til f

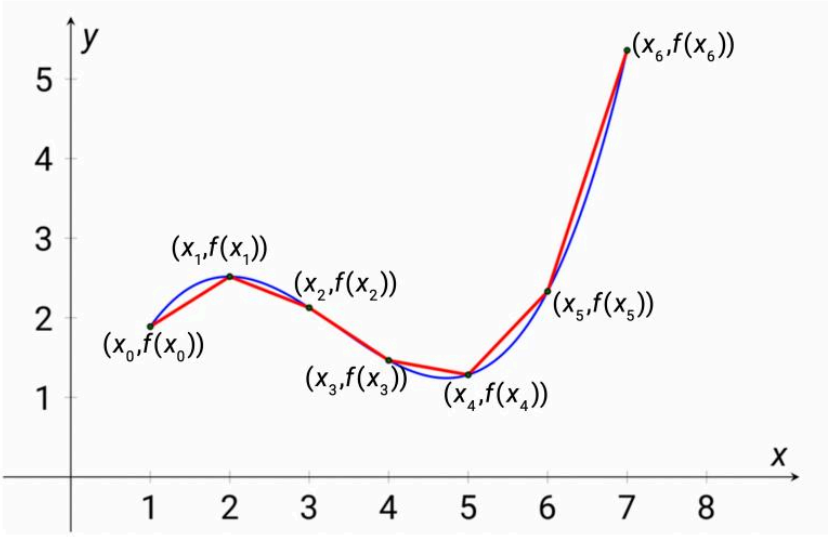
a) Bestem volumet av omdreiingslegemet vi da får.

Omdreiingslegemet skal plasseres i en rett kjegle med radius 4 og volum 45.

b) Avgjør om omdreiingslegemet får plass i kjeglen.

Oppgave 2-6

For en deriverbar funksjon f kan vi finne en tilnærmet verdi for lengden av grafen mellom to x-verdier ved å bruke en polylinje, slik figuren nedenfor illustrerer.



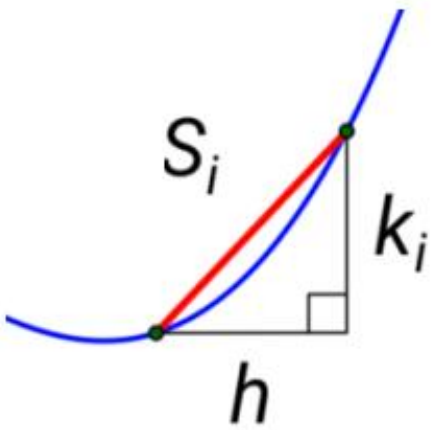
Figur 4: Polylinje langs graf

Dersom vi skal finne lengden av grafen i et intervall $[a, b]$, kan vi dele dette intervallet i N like store delintervall $[x_i, x_{i+1}]$ med bredde $h = \dfrac{b-a}{N}$ og $x_i = a + i \cdot h$.

Vi regner da ut lengdene av linjestykkene som går mellom punktene $(x_i, f(x_i))$ og $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$. Summen av disse lengdene vil da være en tilnærmet verdi for lengden av grafen fra $x = a$ til $x = b$.

a) Forklar at lengden av linjestykket som går fra punktet $(x_i, f(x_i))$ til punktet $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$, er gitt ved

$$S_i = \sqrt{h^2 + k_i^2}, \quad \text{der} \;\; k_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$$



Figur 5: Illustrasjon av Si, ki og h

Funksjonen g er gitt ved

$$g(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad D_g = [-1, 1]$$

b) Regn ut en god tilnærmet verdi for lengden av grafen til g ved å bruke framgangsmåten beskrevet ovenfor. Vurder om svaret er rimelig.